LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH TEKNOLOGI IOT II

5.7 TUGAS: SISTEM TELEMETRI & OTOMASI TERDISTRIBUSI BERBASIS PAINLESSMESH

Oleh:

Nama: Aila Nadianti

NPM : 25782059

Kelas : 3C

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

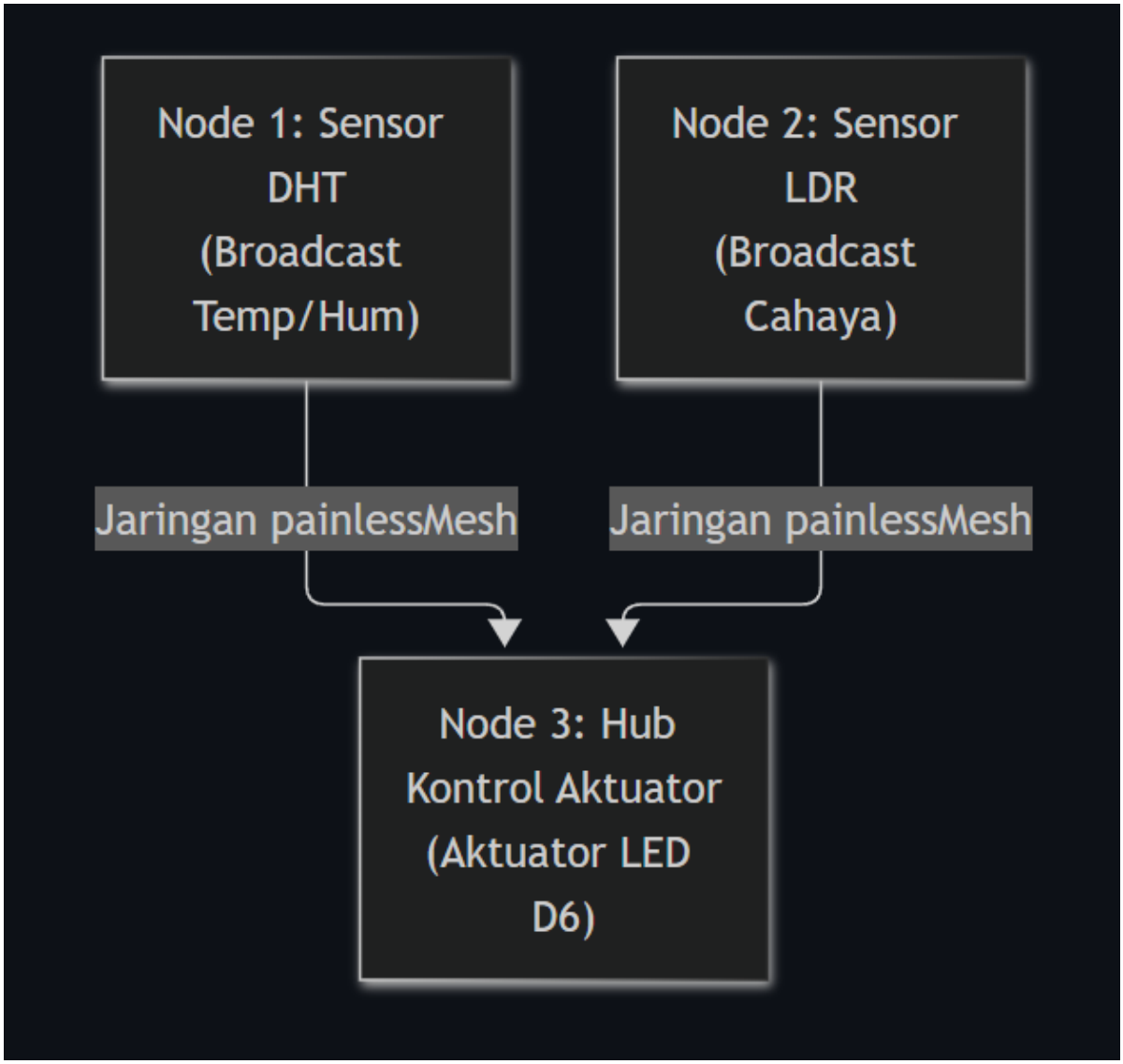
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router. Setiap kelompok membagi peran perangkat sebagai berikut:



- Tujuan: Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
- Tingkat Kesulitan: Lanjut (Kolaboratif Kelompok)
- Instruksi Perangkaian:
    i. Node 1 (Stasiun Lingkungan): Hubungkan pin DATA sensor DHT11/DHT22 ke pin D4 (GPIO 2) NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).
    ii. Node 2 (Stasiun Cahaya): Rangkai sensor LDR dan Resistor 10k Ohm sebagai pembagi tegangan ke pin A0 NodeMCU 2.
    iii. Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):

- Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12) NodeMCU 3.
- Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur GND *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.

- Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):

i. Node 1 (Sensor DHT):
- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh: {"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}

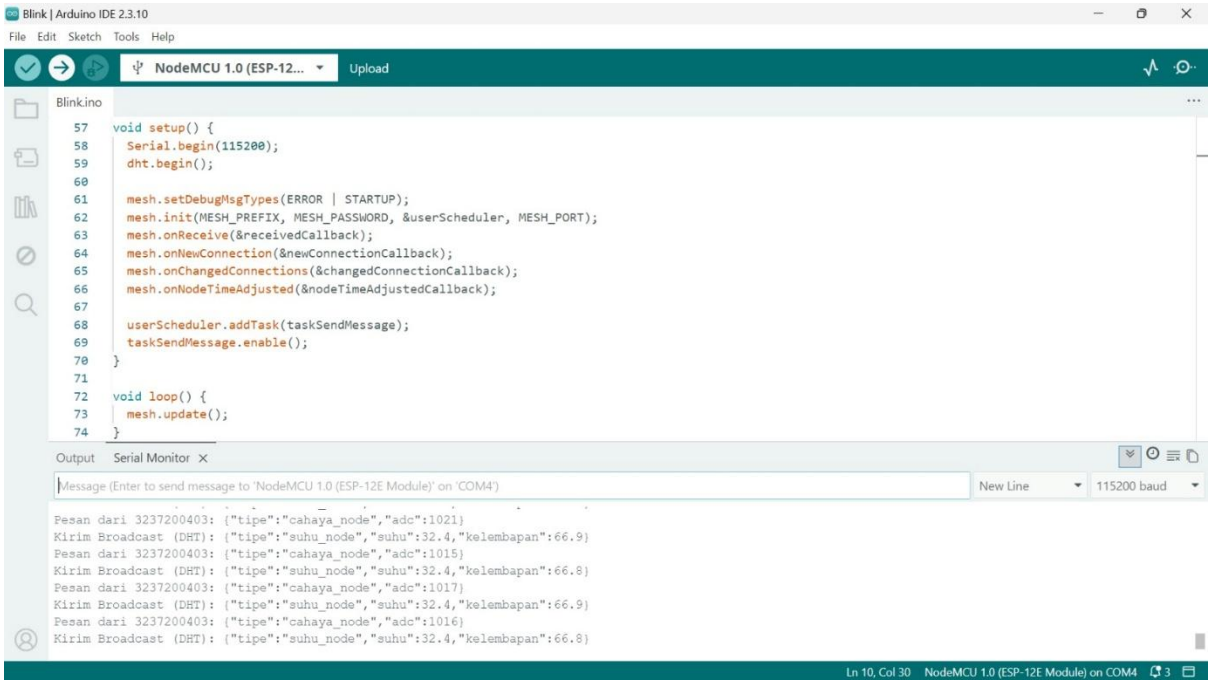
ii. Node 2 (Sensor LDR):
- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh: {"tipe":"cahaya_node","adc":420}

iii. Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):
- Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
  - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.
  - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
    - JIKA data suhu dari Node 1 bernilai di atas 31.0 Celcius ATAU nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai di bawah 300 (kondisi gelap), nyalakan LED (digitalWrite(ledPin, HIGH)).
    - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, matikan LED (digitalWrite(ledPin, LOW)).

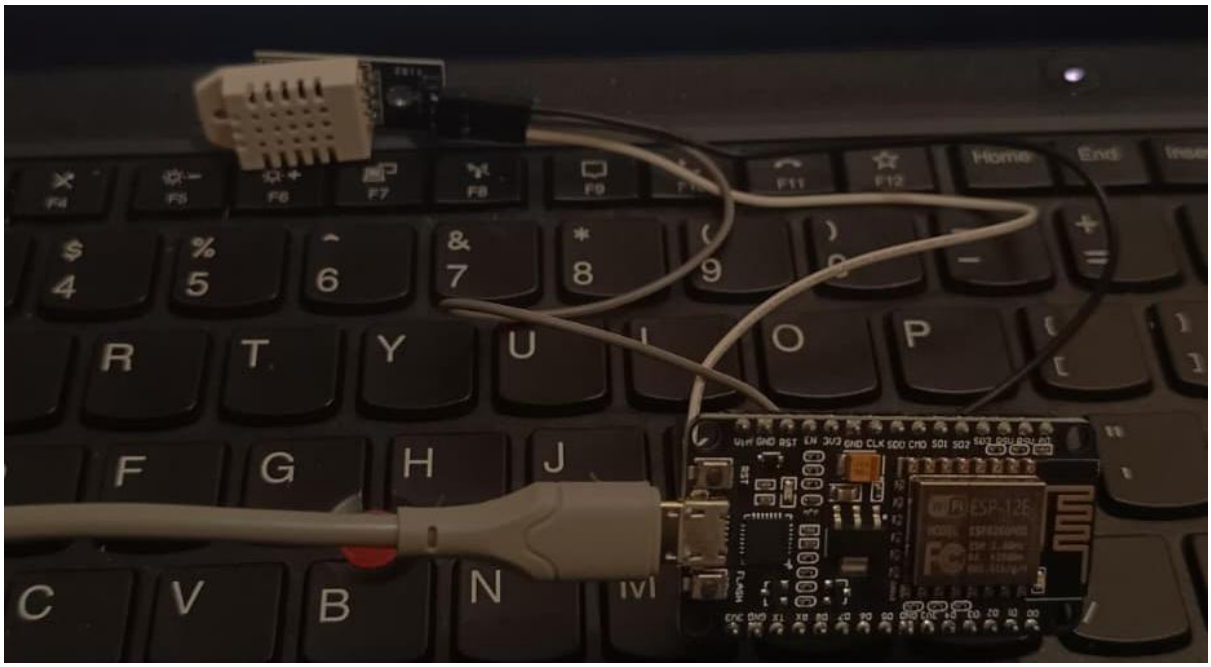
iv. Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):
- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.
- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.

        - Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.
        - Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().
- Kriteria Keberhasilan:
    - Ketiga node berhasil membentuk jaringan rantai mesh otonom tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal.
    - Data sensor riil dari Node 1 dan Node 2 berhasil diterima dan di-*parsing* dengan benar oleh Node 3 menggunakan format JSON.
    - Logika *Rule Engine* pada Node 3 berhasil memicu aktuator LED fisik sesuai kondisi ambang batas (*threshold*).
    - Mekanisme *Multi-Hop Relay* dan *Self-Healing* teramati dengan jelas melalui log Serial Monitor.

NODE 1 (SYARIFAH) – Stasiun Lingkungan (Sensor DHT)



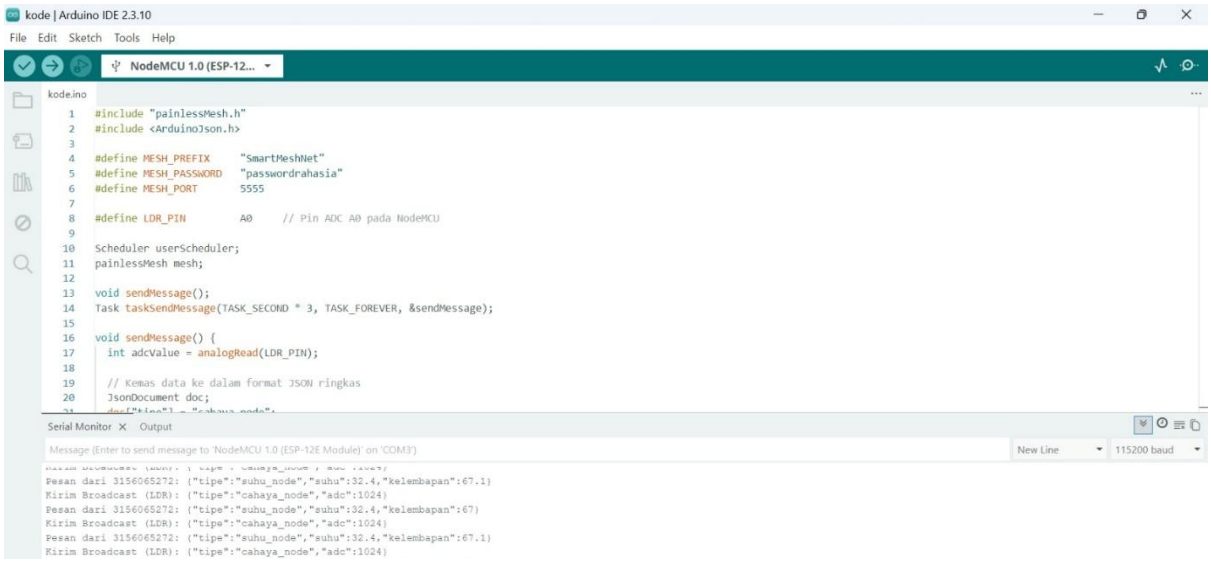
Tampilan Serial Monitor Arduino IDE pada Node 1 (Stasiun Lingkungan). Terlihat proses inisialisasi jaringan *painlessMesh* dan pengiriman data *broadcast* telemetri suhu dan kelembapan secara berkala dalam format JSON {"tipe":"suhu_node", "suhu":32.4, "kelembapan":66.9}. Serial Monitor juga menunjukkan bahwa Node 1 dapat menerima *broadcast* data cahaya dari Node 2 melalui jaringan mesh.



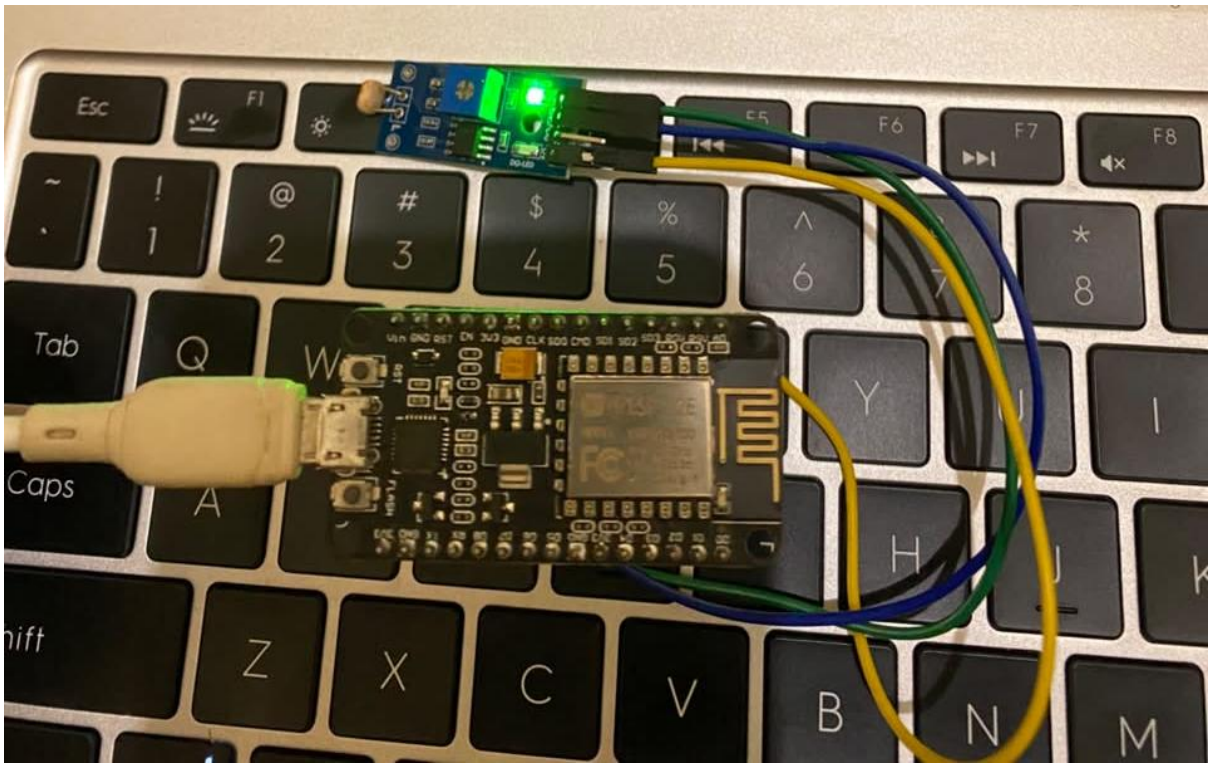
Rangkaian fisik Node 1 menggunakan *board* NodeMCU ESP8266 yang terhubung ke sensor suhu dan kelembapan DHT (DHT22) via kabel jumper pada pin D4 (GPIO 2), VCC (3V3), dan

GND. NodeMCU terhubung ke laptop melalui kabel USB untuk pengisian daya dan pemantauan data.

NODE 2 (AILA) – Stasiun Cahaya (Sensor LDR)



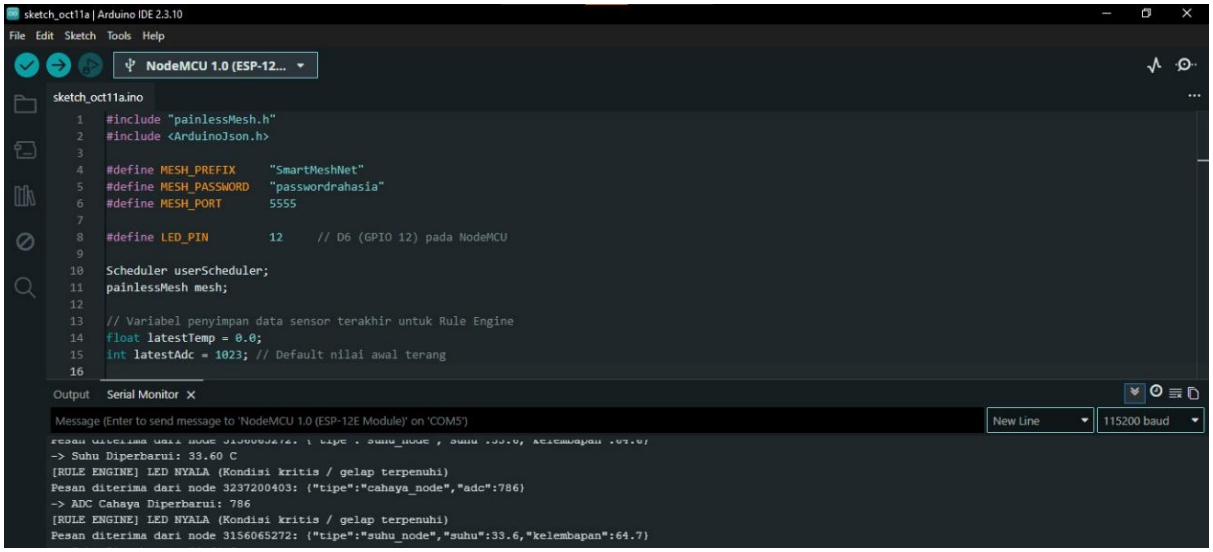
Tampilan Serial Monitor Arduino IDE pada Node 2 (Stasiun Cahaya). Menunjukkan pengiriman data *broadcast* nilai analog ADC sensor LDR secara periodik dalam format JSON {"tipe":"cahaya_node", "adc":1024}. Node 2 juga menerima paket data suhu dari Node 1 yang terhubung dalam satu topologi jaringan mesh.



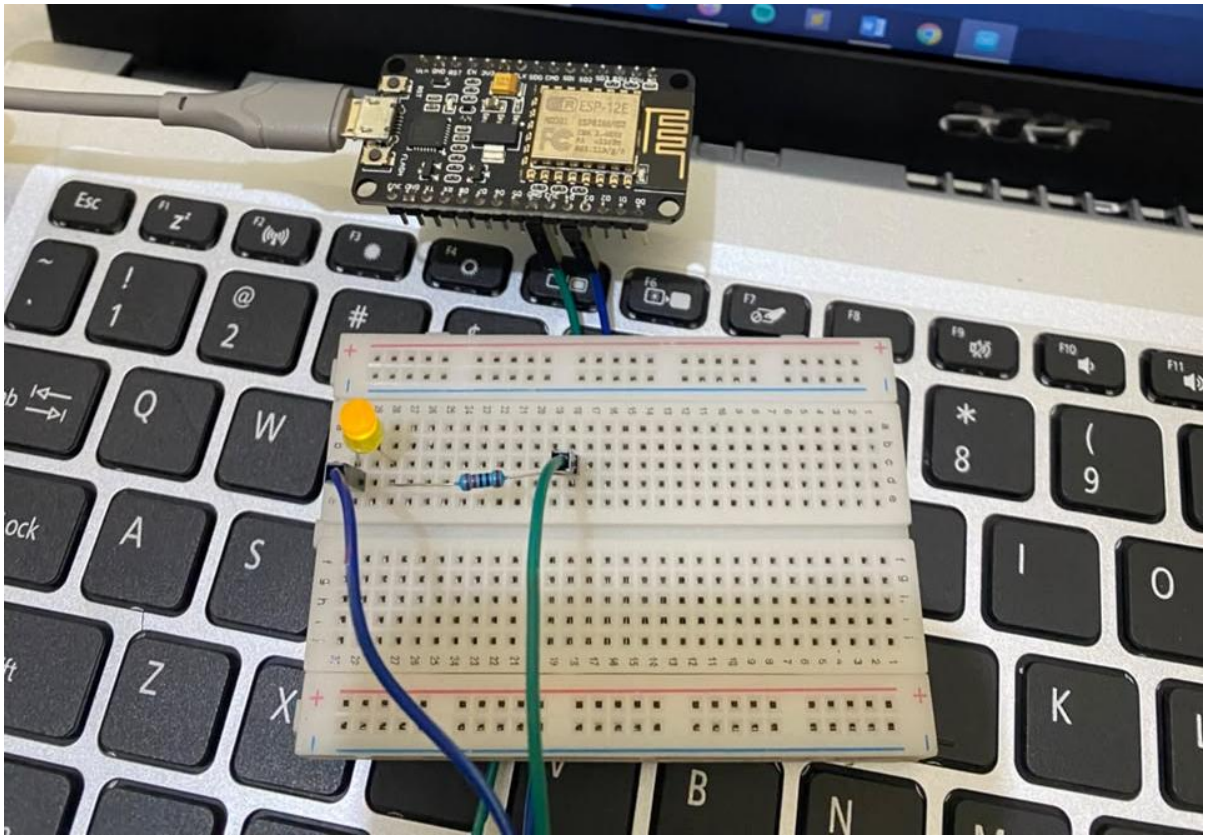
Rangkaian fisik Node 2 berupa *board* NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan ke modul sensor

cahaya LDR melalui pembagi tegangan ke pin A0 (ADC), VCC, dan GND. Node ini juga bertindak sebagai *multi-hop relay* perantara data antara Node 1 dan Node 3.

NODE 3 (SOFY) – Hub Kontrol Aktuator (Rule Engine & LED)

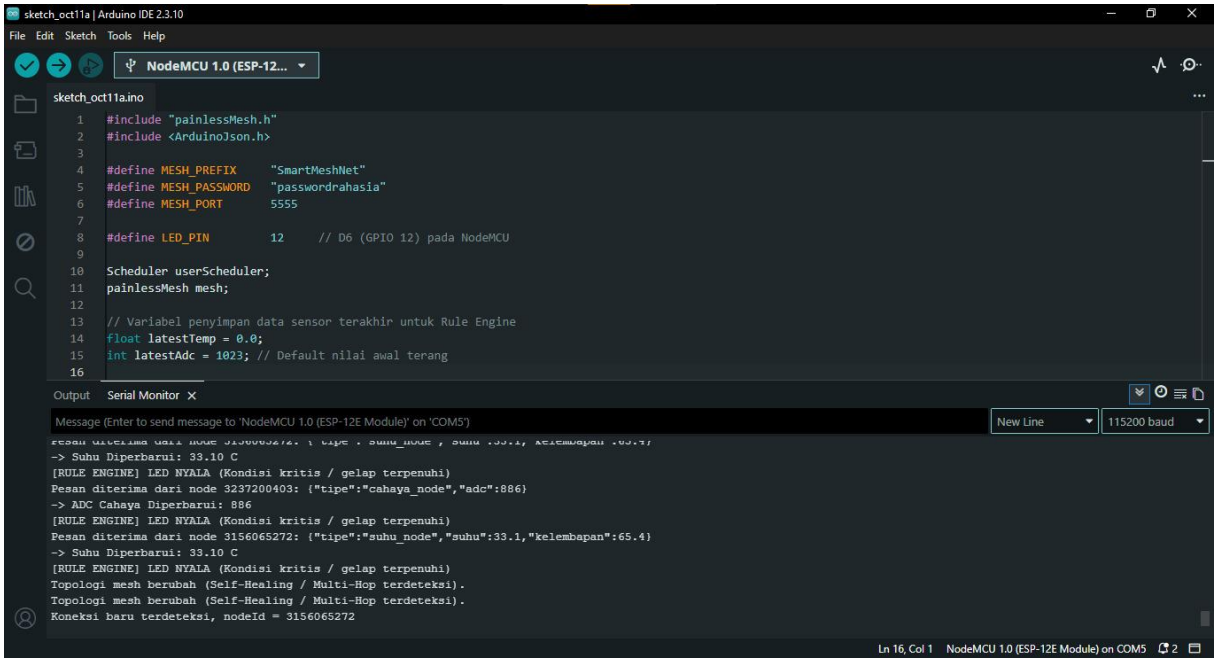


Tampilan Serial Monitor Arduino IDE pada Node 3 sebagai Hub Konsentrator. Node 3 memparsing paket JSON dari Node 1 (Suhu) dan Node 2 (Cahaya), lalu menjalankan *Rule Engine*. Ketika suhu terbaca di atas threshold 31.0 ˚C (terbaca 33.60 ˚C - 35.80 ˚C), logika *Rule Engine* secara otomatis mengaktifkan status [RULE ENGINE] LED NYALA



Rangkaian fisik Node 3 berupa *board* NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan ke *breadboard* berisi aktuator LED kuning dan resistor pengaman 220 Ohm pada pin D6 (GPIO 12) dan GND. LED terlihat menyala sesuai keputusan *Rule Engine* dari data sensor terdistribusi.

PENGUJIEN KETAHANAN JARINGAN (SAAT NODE 2 DIMATIKAN)



Tampilan Serial Monitor pada Node 3 saat dilakukan simulasi pemutusan daya pada Node 2. Terlihat *log* callback Topologi mesh berubah (Self-Healing / Multi-Hop terdeteksi). Fitur *painlessMesh* secara otomatis merestrukturisasi rantai komunikasi sehingga Node 3 tetap dapat terhubung dan menerima data langsung dari Node 1 (Koneksi baru terdeteksi, nodeId = 3156065272) tanpa mengalami penghentian sistem (*zero failure*).